

Introduction

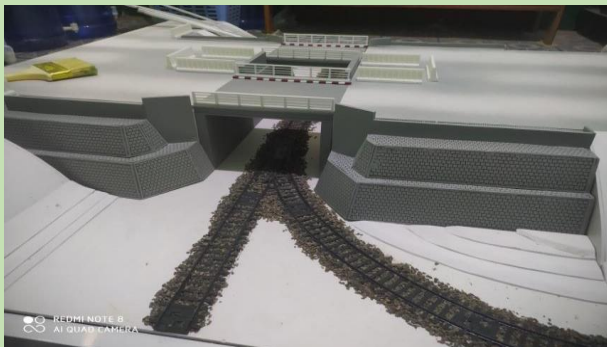
Underpass is use for avoiding traffic jam of transportation. Generally, 4 types of underpass; railway, vehicles, pedestrian and underground water underpass.



Objective

The importance of underpass in a country's transportation and traffic system.

- To able to design small scale model of an underpass.
- Knowing different underpass designs and systems are used in different geography or purposes.



Advantages of Underpass

By applying underpass, able to reduce traffic jam which can reduce accidents. Thus, using underpass will create low cost and highly efficient system for transportation.



Scopes of the project

- The provided underpass is a two lane-one way reinforced concrete bridge with (30*30*).
- By HS-25, the heaviest load of vehicle that can be carried was calculated.
- The construction and design were carried according to ACI 318-08.
- For the load of traffic, calculation is based on AASHTO-2012.
- The ratio scale of the model is 1:75



TECHNOLOGICAL
UNIVERSITY(MANDALAY)



DEPARTMENT OF
CIVIL ENGINEERING



Railway Underpass

နိဒါန်း

ယာဉ်လမ်းကြောင်း တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆုံစည်း ဖြတ်သန်းခြင်း မရှိစေရန်အတွက် Underpass ကို အသုံးပြု တည်ဆောက်ကြပါသည်။

အမျိုးအစားအနေဖြင့် မီးရထားလမ်းအောက်၊ ယာဉ်လမ်းကြောအောက်၊ ရေလမ်းကြောအောက်၊ လူသွားလမ်းအောက် ဟူ၍အဓိကအားဖြင့် Underpass (၄) မျိုးခွဲခြားထားပါသည်။



ရည်ရွယ်ချက်

- (က) နိုင်ငံ၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် Underpass ၏ အရေးပါပုံ။
- (ခ) Underpass ပုံစံငယ်မော်ဒယ် တည်ဆောက် ဖန်တီးနိုင်စေရန်။
- (ဂ) နေရာဒေသအလိုက် Underpass အမျိုးအစား များအား ခွဲခြားအသုံးပြုတည်ဆောက်နိုင်ရန်။

အကျိုးကျေးဇူးများ

Underpass အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ယာဉ်လမ်းကြော စီးဆင်းမှုအား လွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး အန္တရာယ် လျှော့ချစေကာ ဘေးကင်း လုံခြုံစေပါသည်။ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး လွယ်ကူလျှင်မြန်စေရန် အတွက် Underpass ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်း၏ ရည်ညွှန်းချက်

- အဆိုပြုထားသော Underpass မှာ two lane one way reinforced concrete bridge ဖြစ်ပြီး (၃၀x၃၀)ပေ ဖြစ်ပါသည်။
- အများဆုံးယာဉ်အလေးချိန်ခံနိုင်စေရန်အတွက် HS-25 ကိုအသုံးပြုပါသည်။
- ACI 318-08 အရ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုနှင့်ဆိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဒီဇိုင်းတည်ဆောက်ခြင်းကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
- ယာဉ်ကြောအလေးချိန်ခံနိုင်မှုအတွက် AASHTO-2012 ကို လိုက်နာအသုံးပြုထားပါသည်။
- မော်ဒယ်ငယ်၏ အမျိုးအစား စကေးမှာ ၁ : ၇၅ ဖြစ်ပါသည်။



အဆင့်မြင့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာန
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန



မီးရထားလမ်းကူး ဥမင်